

[5] 次の各問に答えよ。ただし、答えのみ解答欄に書き入れること。

(1) 方程式 $\frac{3}{x-2} = x$ を解け。

(2) 次の関数 $f(x) = \frac{2}{x}$, $g(x) = 2x^2 + 1$ について、合成関数 $(g \circ f)(x)$ を求めよ。

(3) 次の条件を満たす関数 $f(x) = \frac{ax+b}{x-1}$ について、定数 a, b の値を求めよ。

$f(2) = 5, f^{-1}(-1) = 0$

(4) 次の無限等比級数が収束するような実数 x の値の範囲を求めよ。

$$\sum_{n=1}^{\infty} x(3-x)^{n-1}$$

(5) 無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}$ の和を求めよ。

(6) 次の無限級数の収束、発散を調べ、収束するときはその和を求めよ。

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} + \cdots$$

【この下は計算スペースとして使ってもよい】

$$\frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$a=0 \text{ かつ } -1 < x < 1$$

$$\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) \approx \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{1 - (-\frac{1}{4})} = \frac{4}{5}$$

【解答欄】

(1)	$x = -1$	(2)	$\frac{8}{x^2} + 1$
(3)	$a=1, b=3$	(4)	$x=0, 2 < x < 4$
(5)	$\frac{4}{5}$	(6)	$\frac{1}{2}$

[6] 不等式 $-\sqrt{x} < x-2$ を解け。

$$-\sqrt{x} = x-2 \text{ の } x \text{ の範囲を調べる。}$$

$$x = x^2 - 4x + 4$$

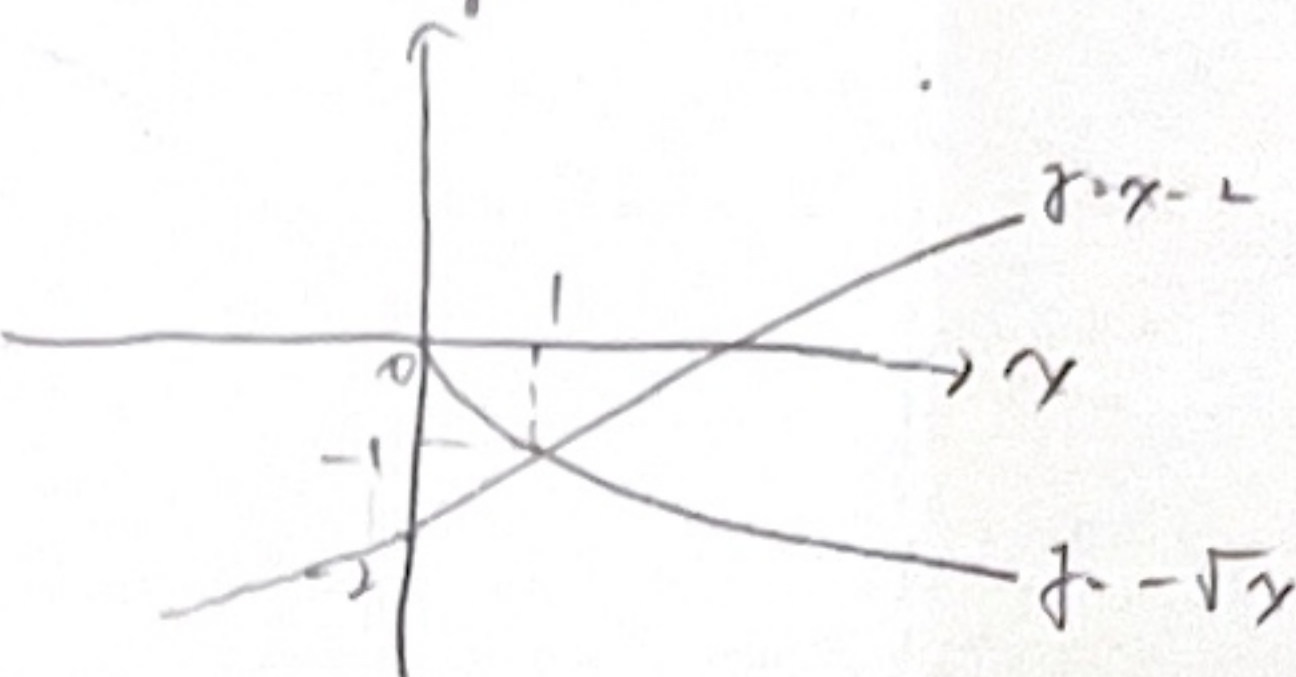
$$x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$(x-1)(x-4) = 0$$

$$x=1, 4$$

$$x=1 \text{ かつ } x=4 \text{ のとき}$$

$$x=1 \text{ かつ } x=4 \text{ のとき}$$

[7] 数列 $\left\{\frac{r^{2n-1}-1}{r^{2n}+1}\right\}$ の極限を調べよ。

$$\frac{r^{2n-1}-1}{r^{2n}+1} = \frac{\frac{1}{r} - (\frac{1}{r})^{2n}}{1 + (\frac{1}{r})^{2n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^{2n-1}-1}{r^{2n}+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{r} - (\frac{1}{r})^{2n}}{1 + (\frac{1}{r})^{2n}}$$

$$= \frac{0-0}{1+0}$$

$$= 0$$

[8] 次の極限を求めよ。

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n}{\sqrt{n^2+2n}+n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n}{(\sqrt{n^2+2n}+n)(\sqrt{n^2+2n}-n)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n}{2n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 2(\sqrt{n^2+2n}-n)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 2\left(\sqrt{1+\frac{2}{n}}-1\right) = 2(\sqrt{1+0}-1) = 0$$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+4n}-n)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n^2+4n}-n)(\sqrt{n^2+4n}+n)}{\sqrt{n^2+4n}+n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n}{\sqrt{n^2+4n}+n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{1+\frac{4}{n}}+1}$$

$$= \frac{4}{\sqrt{1+0}+1}$$

$$= 2$$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n}-1}{3^n+5}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{2^{2n}}}{(\frac{1}{3})^n + \frac{5}{2^n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-0}{0+0}$$

$$= 0$$

知	考	合計
/53点	/47点	/100点